今日工作总结（2026-11-04）

仓库 crew-roster-demo · 分支 clu/rules-fix · 16 个提交（12:49–18:26），均已推送

今天的主线：用全年真实班表做回测，再逐条对照公司手册修正排班规则引擎。全年回测的硬违规从 733 降到 17。

一、基础修复和回测工具（12:49–13:01）

- 韧性度改了算法（9ba0832）：旧算法就是「100 − 饱和度」，和排班本身无关。现在改为「全月最薄弱那一天的可调用人数 ÷ 本中队可飞人数」，旧算法保留在 `resiliHoursPct`。切换班表时会清掉缓存。
- 月飞行执勤期 210h 改为按自然月判断（1fffa24）：以前跨月的周期是整段加总。另外，延误注入改为逐步加大延误；恢复备份时会恢复统计周期。
- 新增全年真实班表回测工具：`scripts/year_roster/`（parse_year.py、build_year.js、make_states.js、backtest.js），报告是 `回测/全年真实班表回测报告.md`。

二、搭配和资质规则

- 机长 A / B 的副驾驶要求：机长 A 右座须 F5 及以上，机长 B 须 F6 及以上（或 J3 及以上）。新增 CR-23：部门管控人员不能互相搭配。
- 教员：教员可以坐右座。CR-19（F1/F2 须与教员同组）改为软提示。
- 特殊机场资质表：新增资质表解析 `parse_quals.py`。规则是两个上座的人都要有资质，被带飞或重获资格的机长须配教员。后来特殊机场、新机长、岗位级别不符这几类改为软提示。
- 纯置位任务：不检查 FO 搭配矩阵（今天最后一个提交 f9fae84）。

三、报到和休息期（照运行手册 Re07-10、飞行部手册 Re10-08 原文）

- 报到时间：先改成国内 95 分钟，后来经你确认恢复为 105 分钟。国际航班 125 分钟；置位接执飞时合并报到为 95 分钟。
- 休息期：至少 10h（以前的 12h 在手册里找不到依据）。按机场车程计算起止点：关车后 +15+车程 开始，基地止于报到前 25 分钟。
- 新增硬规则：连续 48h 休息须包含两个完整的 00:00–06:00。
- 机场基础表：报到时间、航前和航后车程都按各机场取值（`parse_airport_table.py`），没有数据的机场用默认值。

四、执勤期和置位口径

- 纯置位任务：不检查 144h / 48h。第一天只有置位的任务不受 10h 休息约束；航后置位不要求和前一个执勤期之间有休息期。
- 跨午夜：深夜短间隔的往返不拆成两个执勤期。同一天间隔 8h 及以上才拆成两次执勤。
- 请假冲突：只看实际执勤的日子，跨午夜落地和航后置位不算占用第二天。
- 实际时刻 FDP：超出 2h 以内为软提示（121.485(c)）。同站长时间过站时，FDP 没超限的报软提示「大过站休息待确认」。
- 违规的归属：144h / 连续 7 日违规记到实际出问题的那个任务上，以前统一记在第一个任务。

五、数据修正

- 更正了 6 个机场简称（河=石河子、苏=阿克苏、岩=台州、阿=阿拉尔、密=哈密、京=北京大兴）。另外核对了「布」是图卢兹、「努」是阿斯塔纳。
- 「可能抓飞人员」归为休息备注，不再当作备份。
- 取消 60h 软目标（改为按法规 48h）和每日备份人数。
- 新增 `scripts/audit_legs.js`，用现有规则审核航段导入表。

回测硬违规变化（共 14 轮）

> 733 → 541 → 516 → 279 → 184 → … → 177 → … → 134 → 128 → 88 → 17

软提示在第三轮从 1442 降到 192。每一轮的细节都记在回测报告里。

还没处理的问题：延吉有 7 个任务的副驾驶没有资质。机场清单和引擎的授权校验还有缺口，第八轮报告里有记录。